16 de octubre.

Quiz 2 – N3 – Solución

Pregunta 1 (50 pts). Implemente la función `validar_password_while` usando un ciclo **`while`**.

Solución de la Pregunta 1 (ciclo `while`)

```python
def validar_password_while(password: str) -> bool:
    """
    Valida un password usando un ciclo while. El password es válido si cumple TODAS las condiciones:
        1. Tiene como mínimo 8 caracteres.
        2. Contiene como mínimo uno de los siguientes símbolos: #, $, %, &, !
        3. Contiene como mínimo un dígito.

    Args:
        password (str): Password que se desea validar.

    Returns:
        bool: True si el password cumple las tres condiciones, False en caso contrario.
    """
    assert isinstance(password, str), "Se esperaba un password del tipo str, pero se recibió: " +
         str(type(password))

    LONGITUD_MINIMA = 8
    SIMBOLOS = "#$%&!"

    tiene_simbolo = False
    tiene_digito = False

    i = 0
    while i < len(password):
        caracter = password[i]
        if caracter in SIMBOLOS:
            tiene_simbolo = True
        elif caracter.isdigit():
            tiene_digito = True
        i += 1

    es_valido = len(password) >= LONGITUD_MINIMA and tiene_simbolo and tiene_digito

    return es_valido
```

Pregunta 2 (50 pts). Implemente la función `validar_password_for` usando un ciclo **`for`**.

Solución de la Pregunta 2 (ciclo `for`)

```python
def validar_password_for(password: str) -> bool:
    """
    Valida un password usando un ciclo for. El password es válido si cumple TODAS las condiciones:
        1. Tiene como mínimo 8 caracteres.
        2. Contiene como mínimo uno de los siguientes símbolos: #, $, %, &, !
        3. Contiene como mínimo un dígito.

    Args:
        password (str): Password que se desea validar.

    Returns:
        bool: True si el password cumple las tres condiciones, False en caso contrario.
    """
    assert isinstance(password, str), "Se esperaba un password del tipo str, pero se recibió: " +
         str(type(password))

    LONGITUD_MINIMA = 8
    SIMBOLOS = "#$%&!"

    tiene_simbolo = False
    tiene_digito = False

    for caracter in password:
        if caracter in SIMBOLOS:
            tiene_simbolo = True
        elif caracter.isdigit():
            tiene_digito = True

    es_valido = len(password) >= LONGITUD_MINIMA and tiene_simbolo and tiene_digito

    return es_valido
```